

Reporte Técnico – Modelo de Predicción de Churn

Contexto del Dataset

- Registros: 4000
- Variables predictoras: 14
- Variable objetivo: churn

Distribución:

- No Churn (0): 73.47%
- Churn (1): 26.53%

Split de Datos

- 80/20 estratificado (random_state=42)
- Proporción de churn conservada en Train y Test
- Test set completamente virgen

Modelo Baseline – DummyClassifier

****Matriz de Confusión****

```
[[588, 0],  
 [212, 0]]
```

****Métricas****

```
| Métrica | Valor |  
|-----|-----|  
| Accuracy | 0.735 |  
| Precision | 0.000 |  
| Recall | 0.000 |  
| F1 | 0.000 |
```

Conclusión: no detecta churn.

Balanceo de Clases

- SMOTE aplicado solo al Train
- Distribución balanceada: 2351 / 2351

Modelo Entrenado – Logistic Regression

****Matriz de Confusión****
[[558, 30],
[27, 185]]

****Métricas (Test Set)****
Métrica	Valor
Accuracy	0.92875
Precision	0.86047
Recall	0.87264
F1	0.86651

Validación Cruzada (5-Fold)

- Recall medio: ~0.91
- Desviación estándar baja (~0.02)

Comparación Dummy vs Modelo

	Modelo	Accuracy	Precision	Recall	F1
Dummy	0.735	0.000	0.000	0.000	
Logistic Regression	0.92875	0.86047	0.87264	0.86651	

Smoke Test

Predicción individual:
- Clase: No Churn
- Probabilidad de churn: 0.0031

Checklist Cumplido

- ✓ Split estratificado
- ✓ Dummy + matriz
- ✓ Balanceo solo train
- ✓ Modelo entrenado
- ✓ Recall > 80%
- ✓ Test virgen
- ✓ Validación cruzada
- ✓ Reporte comparativo
- ✓ Serialización (.joblib)
- ✓ Smoke tests

Estado Final

Modelo listo para optimización, tuning, feature selection y despliegue en API.